На правах рукописи

Киселев Никита Сергеевич

Законы масштабирования параметрических моделей машинного обучения на основе локальных свойств оптимизационной поверхности

Специальность 1.2.1 —
«Искусственный интеллект и машинное обучение»

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Москва — 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», Физтех-школе прикладной математики и информатики, на Кафедре интеллектуальных систем.

Научный руководитель: кандидат физико-математических наук
Грабовой Андрей Валериевич

Официальные оппоненты: **Фамилия Имя Отчество,**
доктор физико-математических наук, профессор,
Не очень длинное название для места работы,
старший научный сотрудник

Фамилия Имя Отчество,
кандидат физико-математических наук,
Основное место работы с длинным длинным длинным длинным названием,
старший научный сотрудник

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования с длинным длинным длинным длинным названием

Защита состоится DD mmmmmmmm YYYY г. в XX часов на заседании диссертационного совета Д 123.456.78 при Название учреждения по адресу: Адрес.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Название библиотеки.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: Адрес, ученому секретарю диссертационного совета Д 123.456.78.

Автореферат разослан DD mmmmmmmm2026 года.
Телефон для справок: +7 (0000) 00-00-00.

Ученый секретарь
диссертационного совета
Д 123.456.78,
д-р физ.-мат. наук

Sign Фамилия Имя Отчество

Общая характеристика работы

Актуальность темы. В статистической теории обучения [1] обоснована принципиальная связь между сложностью семейства моделей, объемом обучающей выборки и способностью к обобщению: для надежного выбора модели требуется достаточное количество данных. Подавляющее большинство современных моделей машинного обучения являются параметрическими: они задаются конечным набором параметров, определяемых минимизацией эмпирической функции потерь на выборке. Поскольку функция потерь вычисляется по ограниченным данным и зависит от параметров модели, возникает фундаментальный вопрос о взаимосвязи объема выборки, структуры модели и свойств множества оптимальных параметров, а также о минимальном объеме данных, необходимом для успешного обучения [2; 3].

Эмпирические законы масштабирования показывают, что качество моделей закономерно зависит от размера данных и модели: в языковых моделях установлены степенные зависимости потерь от объема данных и числа параметров [2], а для вычислительно-оптимального обучения предложено согласованное масштабирование размера модели и объема данных [3]. Эти результаты опираются на масштабные эксперименты и не имеют пока единого теоретического обоснования.

Ключевой объект для такого обоснования — ландшафт функции потерь в пространстве параметров. Его визуализация и анализ структуры минимумов [4], изучение локальной геометрии и связей с обобщающей способностью [5], а также доказательство связности множества решений [6] показывают, что геометрия поверхности функции потерь определяет как выбор решения методами градиентной оптимизации [7; 8], так и устойчивость к возмущениям данных. Спектральные свойства матрицы Гессе в окрестности минимума характеризуют кривизну оптимизационной поверхности и используются при анализе сходимости и обобщения [9]. Вместе с тем остается открытой задача систематического описания того, как ландшафт функции потерь стабилизируется при увеличении объема выборки и как связать эту стабилизацию с законами масштабирования и достаточным размером данных.

Таким образом, актуальной задачей является разработка методов, связывающих три компонента: параметрическую модель машинного обучения, объем обучающей выборки (в предположении независимости и одинаковой распределенности наблюдений) и геометрию множества оптимальных параметров, задаваемую ландшафтом функции потерь, с опорой

на фундаментальные результаты теории обучения и современные эмпирические законы масштабирования.

Целью данной работы является разработка законов масштабирования параметрических моделей машинного обучения, основанных на анализе стабилизации распределения оптимальных параметров и локальных свойств оптимизационной поверхности при увеличении объема обучающей выборки. Для достижения цели были поставлены и решены следующие **задачи**:

1. Исследовать спектральные свойства матриц Гессе различных архитектур нейронных сетей, получить верхние оценки спектральных норм.
2. Разработать методы оценки сходимости оптимизационной поверхности при изменении размера обучающей выборки.
3. Предложить законы масштабирования параметрических моделей машинного обучения на основе локальных свойств оптимизационной поверхности.
4. Разработать критерий достаточного размера выборки, использующий стабилизацию ландшфата функции потерь в условиях простой генеральной совокупности.
5. Предложить критерии достаточного размера выборки для вероятностных линейных моделей на основе сходимости распределения оптимальных параметров.

Научная новизна:

1. Получены верхние оценки спектральных норм матриц Гессе для полносвязной, сверточной и трансформерной архитектур нейронных сетей на основе разложения Гаусса—Ньютона.
2. Предложены критерии сходимости оптимизационной поверхности в нейронных сетях, использующие спектральные свойства матрицы Гессе.
3. Сформулирован единый подход к описанию законов масштабирования параметрических моделей, основывающийся на стабилизации ландшафта функции потерь в окрестностях точек минимума.
4. Предложен критерий достаточного размера выборки в параметрических моделях на основе сформулированных законов масштабирования в условиях простой генеральной совокупности.
5. Построены критерии достаточного размера выборки в вероятностных линейных моделях, использующие сходимость апостериорного распределения параметров при увеличении объема данных.

Теоретическая значимость полученных результатов состоит в том, что получено теоретическое обоснование связи между объемом обучающей выборки и стабилизацией оптимизационной поверхности (для линейных моделей — через правдоподобие и апостериорные распределения,

для нейронных сетей — через спектр матрицы Гессе и сходимость ландшафта функции потерь), что дополняет известные эмпирические законы масштабирования строгими оценками и единой постановкой задачи.

Практическая значимость настоящей работы заключается в возможности применения разработанных методов для обоснованного определения достаточного объема данных при планировании экспериментов и сборе выборок для линейных и нейросетевых моделей, а также для формулировки критериев остановки сбора данных и интерпретации достаточности выборки в терминах геометрии поверхности функции потерь.

Методология и методы исследования. Для достижения поставленных в диссертационной работе целей используются:

1. Методы линейной алгебры, математического и функционального анализа: матричное дифференцирование, анализ функций многих переменных, спектральный анализ матриц (в том числе матрицы Гессе).
2. Методы теории вероятностей и математической статистики: байесовский вывод, анализ сходимости последовательностей случайных величин и распределений, элементы теории оптимизации.
3. Методы вычислительного эксперимента и анализа результатов: бутстрап, сэмплирование по Монте—Карло, сравнение с базовыми методами оценки размера выборки, воспроизводимая постановка экспериментов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Теоремы о верхних оценках спектральных норм матриц Гессе для полносвязной, сверточной и трансформерной архитектур нейронных сетей.
2. Подходы к оценке сходимости ландшафта функции потерь в нейронных сетях: в одной точке минимума, в наборе точек, в наборе точек из подпространства главных собственных векторов матрицы Гессе.
3. Законы масштабирования параметрических моделей машинного обучения, связывающие размер обучающей выборки, архитектуру модели и локальные свойства ее оптимизационной поверхности.
4. Критерий достаточного размера выборки для параметрических моделей на основе сходимости поверхности функции потерь при увеличении количества данных.
5. Критерии достаточного размера выборки для вероятностных линейных моделей на основе стабилизации распределения оптимальных параметров при увеличении объема данных.

Достоверность полученных результатов обеспечивается корректностью применения апробированного в научной практике математического

аппарата теории вероятностей, математической статистики и других смежных теоретических областей, а также экспериментальной проверкой разработанных методов на большом количестве модельных и практических задач машинного обучения. Полученные теоретические результы обосновываются математически строгими доказательствами, а для проведенных вычислительных экспериментов даются детальные описания, обеспечивающие их воспроизводимость. Результаты опубликованы в рецензируемых научных изданиях и в трудах рецензируемых российских и международных конференций по машинному обучению и искусственному интеллекту.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях:

1. Открытая конференция ИСП РАН, Москва, 9–10 декабря 2025 г.
2. 22-я Всероссийская конференция с международным участием «Математические методы распознавания образов (ММРО-2025)», Муром, 22–26 сентября 2025 г.
3. 67-я Всероссийская научная конференция МФТИ, Москва, 31 марта – 5 апреля 2025 г.
4. Открытая конференция ИСП РАН, Москва, 11–12 декабря 2024 г.
5. 66-я Всероссийская научная конференция МФТИ, Москва, 1–6 апреля 2024 г.

Личный вклад. Все приведенные результаты, кроме отдельно оговоренных случаев, получены диссертантом лично при научном руководстве к.ф.-м.н. А. В. Грабового.

Публикации. *Список публикаций приведен в конце автореферата.* Основные результаты по теме диссертации изложены в 8 научных работах, из которых 3 — в периодических научных журналах, индексируемых Scopus и Web of Science, а остальные 5 — в тезисах докладов российских и международных конференций.

Содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность исследований, проводимых в рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной литературы по изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи работы, излагается научная новизна и практическая значимость представляемой работы. В последующих главах сначала описывается общий принцип, позволяющий ..., а потом идёт апробация на частных примерах: ...и ....

Первая глава посвящена ...

Вторая глава посвящена ...

Третья глава посвящена ...

В **четвертой главе** приведено описание ...

В **заключении** приведены основные результаты работы, которые заключаются в следующем:

1. На основе анализа ...
2. Численные исследования показали, что ...
3. Математическое моделирование показало ...
4. Для выполнения поставленных задач был создан ...

Публикации автора по теме диссертации

A1. *Kiselev*, *N. S.* Sample Size Determination: Likelihood Bootstrapping / N. S. Kiselev, A. V. Grabovoy // Computational Mathematics and Mathematical Physics. — 2025. — Vol. 65, no. 2. — P. 416—423.

A2. *Kiselev*, *N.* Sample Size Determination: Posterior Distributions Proximity / N. Kiselev, A. Grabovoy // Computational Management Science. — 2025. — Vol. 22, no. 1. — P. 1.

A3. *Kiselev*, *N. S.* Unraveling the Hessian: A Key to Smooth Convergence in Loss Function Landscapes / N. S. Kiselev, A. V. Grabovoy // Doklady Mathematics. — 2024. — Vol. 110, S1. — S49—S61.

A4. *Киселев*, *Н.* Определение достаточного размера выборки по апостериорному распределению параметров модели / Н. Киселев, А. Грабовой // Труды 66-й Всероссийской научной конференции МФТИ, 1–6 апреля 2024 г. — 2024. — С. 141.

A5. *Meshkov*, *V.* ConvNets Landscape Convergence: Hessian-Based Analysis of Matricized Networks / V. Meshkov, N. Kiselev, A. Grabovoy // 2024 Ivannikov Ispras Open Conference (ISPRAS). — 2024. — P. 1—10.

A6. *Киселев*, *Н. С.* Сходимость поверхности функции потерь как признак достаточного размера выборки / Н. С. Киселев, А. В. Грабовой // Труды 67-й Всероссийской научной конференции МФТИ. — 2025.

A7. *Мешков*, *В. С.* Сходимость ландшафта сверточных нейронных сетей: анализ матричных сетей на основе гесиана / В. С. Мешков, Н. С. Киселев, А. В. Грабовой // Труды 67-й Всероссийской научной конференции МФТИ. — 2025.

A8. *Киселев*, *Н. С.* Достаточный размер обучающей выборки и его связь со сходимостью поверхности функции потерь / Н. С. Киселев, В. С. Мешков, А. В. Грабовой // Тезисы докладов 22-й всероссийской конференции с международным участием «Математические методы распознавания образов (ММРО-2025)», Муром, 22–26 сентября, 2025 г. — 2025. — С. 73—76.

Наиболее значимые публикации автора по теме диссертации

1. *Kiselev*, *N. S.* Sample Size Determination: Likelihood Bootstrapping / N. S. Kiselev, A. V. Grabovoy // Computational Mathematics and Mathematical Physics. — 2025. — Vol. 65, no. 2. — P. 416—423.
2. *Kiselev*, *N.* Sample Size Determination: Posterior Distributions Proximity / N. Kiselev, A. Grabovoy // Computational Management Science. — 2025. — Vol. 22, no. 1. — P. 1.
3. *Kiselev*, *N. S.* Unraveling the Hessian: A Key to Smooth Convergence in Loss Function Landscapes / N. S. Kiselev, A. V. Grabovoy // Doklady Mathematics. — 2024. — Vol. 110, S1. — S49—S61.
4. *Киселев*, *Н.* Определение достаточного размера выборки по апостериорному распределению параметров модели / Н. Киселев, А. Грабовой // Труды 66-й Всероссийской научной конференции МФТИ, 1–6 апреля 2024 г. — 2024. — С. 141.
5. *Meshkov*, *V.* ConvNets Landscape Convergence: Hessian-Based Analysis of Matricized Networks / V. Meshkov, N. Kiselev, A. Grabovoy // 2024 Ivannikov Ispras Open Conference (ISPRAS). — 2024. — P. 1—10.
6. *Киселев*, *Н. С.* Сходимость поверхности функции потерь как признак достаточного размера выборки / Н. С. Киселев, А. В. Грабовой // Труды 67-й Всероссийской научной конференции МФТИ. — 2025.
7. *Мешков*, *В. С.* Сходимость ландшафта сверточных нейронных сетей: анализ матричных сетей на основе гесиана / В. С. Мешков, Н. С. Киселев, А. В. Грабовой // Труды 67-й Всероссийской научной конференции МФТИ. — 2025.
8. *Киселев*, *Н. С.* Достаточный размер обучающей выборки и его связь со сходимостью поверхности функции потерь / Н. С. Киселев, В. С. Мешков, А. В. Грабовой // Тезисы докладов 22-й всероссийской конференции с международным участием «Математические методы распознавания образов (ММРО-2025)», Муром, 22–26 сентября, 2025 г. — 2025. — С. 73—76.

Список литературы

1. *Vapnik*, *V. N.* The Nature of Statistical Learning Theory / V. N. Vapnik. — 1st. — New York, NY, USA : Springer, 1995.
2. Scaling laws for neural language models / J. Kaplan [et al.] // arXiv preprint arXiv:2001.08361. — 2020.

3. Training compute-optimal large language models / J. Hoffmann [et al.] // Proceedings of the 36th International Conference on Neural Information Processing Systems. — New Orleans, LA, USA : Curran Associates Inc., 2022. — (NIPS '22).

4. Visualizing the loss landscape of neural nets / H. Li [et al.] // Proceedings of the 32nd International Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2018). — Curran Associates Inc., 2018. — P. 6389—6399.

5. *Fort*, *S.* Emergent properties of the local geometry of neural loss landscapes / S. Fort, S. Ganguli // arXiv preprint arXiv:1910.05929. — 2019.

6. Essentially no barriers in neural network energy landscape / F. Draxler [et al.] // Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML 2018). Vol. 80. — PMLR, 2018. — P. 1309—1318. — (Proceedings of Machine Learning Research).

7. Loss surfaces, mode connectivity, and fast ensembling of DNNs / T. Garipov [et al.] // Proceedings of the 32nd International Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2018). — Curran Associates Inc., 2018. — P. 8803—8812.

8. Entropy-SGD: biasing gradient descent into wide valleys / P. Chaudhari [et al.] // Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. — 2019. — Vol. 2019, no. 12. — P. 124018.

9. *Papyan*, *V.* Measurements of three-level hierarchical structure in the outliers in the spectrum of deepnet Hessians / V. Papyan // Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML 2019). Vol. 97. — PMLR, 2019. — P. 5012—5021. — (Proceedings of Machine Learning Research).

Киселев Никита Сергеевич

Законы масштабирования параметрических моделей машинного обучения на основе локальных свойств оптимизационной поверхности

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. физ.-мат. наук

Подписано в печать ___.___._____. Заказ № _____
Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.
Типография _____